

Лабораторная работа №4

Изучение процесса разработки циклов на языке ассемблера

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс разработки циклов с предусловием, постусловием и счетчиком на языке ассемблера;

1.2 Закрепить навык отладки приложений в IDE SASM.

2 Литература

2.1 Ассемблер NASM. – Текст : электронный // METANIT, 2025. – URL: <https://metanit.com/assembler/nasm/>

2.2 SASM. Simple crossplatform IDE for NASM, MASM, GAS, FASM assembly languages – Текст : электронный // SASM, 2025. – URL: <https://dman95.github.io/SASM/>

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Написать программу с использованием цикла с параметром, выводящую на экран рисунок типа:

```
#  
##  
###  
####  
#####
```

Количество строк рисунка определяется числом, которое ввел пользователь.

Для реализации цикла можно записать в произвольный регистр (ecx) значение 0, после чего в метке увеличивать его значение на 1 и сравнивать с необходимым количеством повторений. Пример реализации цикла со счетчиком:

```
mov rcx, 0 ; Инициализация параметра: i = 0  
  
loop_start:  
    cmp rcx, 10 ; Сравнение параметра: проверить, достиг ли rcx 10  
    jge loop_end; Если rcx >= 10, выходим из цикла  
  
    ;Тело цикла  
  
    inc rcx      ; Изменение параметра: i++ (или add rcx, 1)  
    jmp loop_start ; Возврат в начало цикла
```

```
loop_end:
    ; Код после завершения цикла
```

5.2 Написать программу с использованием цикла с предусловием, по введенному числу N распечатать все квадраты натуральных чисел, не превосходящие N, в порядке возрастания.

5.3 Написать программу с использованием цикла с постусловием, в которой пользователь пытается угадать число. Если введено число меньше или больше заданного, вывести на экран соответствующую надпись («требуется ввести большее число» или «требуется ввести меньшее число») и дать возможность заново угадать (повторять до тех пор, пока не будет названо корректное число). После того, как пользователь угадал, сообщить, что он молодец.

5.4 Написать программу с использованием цикла с предусловием, запрашивающую у пользователя сумму, на которую он хочет открыть вклад, и процент годовых. Вывести на экран, через сколько лет он станет миллионером и сумму на вкладе за каждый год. Ежегодно размер вклада увеличивается на указанный процент, на эти деньги в следующем году также будут начислены проценты. (сложный процент)

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить SASM и создать новый проект

6.2 Выполнить все задания из п.5 в разных файлах.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Какое минимальное количество раз выполняется цикл с предусловием?

8.2 Какое минимальное количество раз выполняется цикл с постусловием?

8.3 Какова общая форма цикла с предусловием на языке ассемблера?

8.4 Какова общая форма цикла с постусловием на языке ассемблера?

8.5 Какова общая форма цикла со счетчиком на языке ассемблера?